

Laboratoriet

Nedenstående opgave 1 og 2 kan løses på baggrund af kapitel 13 i [JFT]. I opgave 3 skal man også bruge indholdet af kapitel 14.

Opgave 1

Bestem de mulige værdier af $a, b, c \in \mathbb{C}$, så matricen

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{C}),$$

er diagonaliserbar.

Opgave 2

Find egenverdier og egenvektorer for de komplekse matricer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 2+i & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 3 \end{pmatrix}.$$

Redegør for, om A og B er diagonaliserbare?

Opgave 3

Hvilke af følgende komplekse matricer er unitære? Hvilke er hermitiske? Hvilke er normale; dvs. opfylder, at $A^H A = A A^H$?

$$(1) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

$$(4) \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2}i & \sqrt{2}i \\ \sqrt{3}i & 0 & \sqrt{3} \\ -i & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(5) \begin{pmatrix} 1 & i & 2+i \\ -i & -7 & 3+i \\ 2-i & 3-i & i \end{pmatrix}$$

$$(6) \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & -1 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Teoretiske øvelser

Uge 14

Nedenstående opgave 1 og 6 kan løses på baggrund af afsnit 14.0 i [JFT]. I opgave 5 skal man blot bruge definitionen på matrixproduktet og på en ortogonal matrix. Opgave 2, 3, 4 er gamle eksamensopgaver, og her skal man bruge begreber fra forskellige dele af noterne. Opgave 7 er en opvarmning til kapitel 15, og bygger på definitionerne af differentiability i det komplekse tilfælde.

Opgave 1

Lad

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

Bestem en ortogonal matrix $S \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$, så $S^{-1}AS$ er diagonal (Hint: -1 og 2 er egenverdier)

Opgave 2 (Opg.1 i Prøveeksamenssæt 2018)

I denne opgave betragtes den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

- (1) Vis, at A ikke er invertibel.
- (2) Bestem baser for nulrum, søjlerum og rækkerum for A .
- (3) Vis, at 0 og 6 er egenverdier for A , og bestem baser for de tilsvarende egenrum.
- (4) Redegør for, at A er ortonormal diagonaliserbar, og bestem en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^3$ bestående af egenvektorer for A (mht. skalarproduktet på $\mathbb{R}^3$).
- (5) Bestem samtlige mindste kvadraters løsninger til det lineære ligningssystem

$$Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Opgave 3 (Opg. 5 Eksamen S18)

Betragt det reelle vektorrum $P_2(\mathbb{R})$ bestående af reelle polynomier af grad ≤ 1 . Betragt afbildningen

$$L : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$$

defineret ved

$$L(\alpha + \beta X) = 8\alpha + (2\beta - 3\alpha)X,$$

for $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. I det følgende betragter vi $P_2(\mathbb{R})$ som et indre produkt rum via det indre produkt

$$\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + p(2)q(2),$$

for $p, q \in P_2(\mathbb{R})$.

- (1) Gør rede for, at L er en lineær operator.
- (2) Gør rede for, at hvis man anvender Gram-Schmidt processen på basen $\mathcal{V} = (1, X)$ for $P_2(\mathbb{R})$, så opnår man den ortonormale basis

$$\mathcal{W} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}(X - 1) \right).$$

for $P_2(\mathbb{R})$.

- (3) Bestem koordinattransformationsmatricerne ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ og ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$.
- (4) Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}}$ for L mht. basen $\mathcal{W}$.
- (5) Gør rede for, at L er selvadjungeret.
- (6) Gør rede for, at L er ortonormal diagonaliserbar.

Opgave 4 (Opg. 2 Eksamen S22)

I denne opgave betragter vi $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ som et reelt indre produkt rum via det indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}.$$

At $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ på denne måde er et indre produkt rum må benyttes uden bevis.

Lad A_1, A_2, A_3 og A_4 betegne de reelle matricer

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

og sæt $\mathcal{V} = (A_1, A_2, A_3, A_4)$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en ortogonal basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Lad nu $L : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne afbildningen defineret ved

$$L(A) = A^T.$$

I det følgende må man uden bevis benytte, at L er en lineær operator på $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

- (2) Gør rede for, at A_1, A_2, A_3 og A_4 er egenvektorer for L og bestem de tilhørende egenverdier.
(3) Gør rede for, at L er ortonormalt diagonaliserbar.
(4) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Lad nu $W = \text{Span}(A_1, A_2, A_3)$, og lad B betegne et element i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

- (5) Gør rede for, at den ortogonale projektion p af B på underrummet W er lig

$$p = \frac{1}{2}(B + B^T).$$

Opgave 5

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $B \in \text{Mat}_{n,r}(\mathbb{F})$ betegne matricer. Lad $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{F}^m$ og $\check{\mathbf{b}}_1, \check{\mathbf{b}}_2, \dots, \check{\mathbf{b}}_n \in \mathbb{F}^r$ betegne søjlerne og rækkerne i hhv. A og B . Gør rede for, at

$$AB = \mathbf{a}_1 \cdot \check{\mathbf{b}}_1 + \mathbf{a}_2 \cdot \check{\mathbf{b}}_2 + \dots + \mathbf{a}_n \cdot \check{\mathbf{b}}_n.$$

Gør herefter rede for, at hvis $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er ortogonal med søjler $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \dots, \mathbf{s}_n \in \mathbb{F}^n$, og $D \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er diagonal med diagonalindgange $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, så er

$$SDS^{-1} = \lambda_1 \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_1^T + \lambda_2 \mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s}_2^T + \dots + \lambda_n \mathbf{s}_n \cdot \mathbf{s}_n^T.$$

Opgave 6

Lad $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ betegne en ortonormal basis for $\mathbb{R}^n$ (mht. skalarproduktet). Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ være en samling af reelle tal og sæt

$$A = \lambda_1 \mathbf{b}_1 \mathbf{b}_1^T + \lambda_2 \mathbf{b}_2 \mathbf{b}_2^T + \dots + \lambda_n \mathbf{b}_n \mathbf{b}_n^T \in \text{Mat}_n(\mathbb{R}).$$

- (1) Gør rede for, at $\mathbf{b}_i$ er en egenvektor for A med egenværdi λ_i , for $i = 1, 2, \dots, n$.
- (2) Gør rede for, at A er ortonormalt diagonaliserbar.
- (3) Gør rede for, at A er symmetrisk.
- (4) Gør rede for, at enhver ortonormalt diagonaliserbar reel matrix fremkommer på ovenstående måde (Hint: anvend Opgave 5 ovenfor)

Opgave 7

Lad $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ betegne uendeligt ofte differentiable funktioner; dvs. elementer i det komplekse vektorrum $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ (se Eksempel 5.7(d) og Eksempel 6.4 (h)).

- (1) Gør rede for, at summen $f + g$ har differentialkvotient $(f + g)' = f' + g'$.
- (2) Lad $\lambda \in \mathbb{C}$ betegne et komplekst tal. Gør rede for, at λf har differentialkvotient $(\lambda f)' = \lambda f'$.
- (3) Gør rede for, at produktet fg er et element i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ med differentialkvotient $(fg)' = f'g + g'f$.
- (4) Lad $\lambda \in \mathbb{C}$, og antag, at $f(t) = e^{\lambda t}$, for $t \in \mathbb{R}$. Gør rede for, at

$$f'(t) = \lambda e^{\lambda t}, \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

Afleveringsopgave 10

Opgave

Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}),$$

- (1) Bestem det karakteristiske polynomium for A .
- (2) Gør rede for, at $-2, 2$ og 4 udgør samtlige egenverdier for A .
- (3) Bestem for hver af A 's egenverdier en tilhørende egenvektor.
- (4) Gør rede for, at A er ortonormalt diagonaliserbar.
- (5) Bestem en ortogonal matrix $S \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$, så produktet $S^{-1}AS$ er en diagonalmatrix.